

# Manual Operativo
# Módulo Plásticos

Versión 1.0 | 22/05/2026

Sistema ERP para gestión de materiales plásticos.
Administración de precios unitarios y listas de insumos.

# Índice de Contenido


| # | Sección |
|---|---|
| 1. | Introducción |
| 2. | Requisitos del Sistema |
| 3. | Inicio del Módulo |
| 4. | Interfaz Principal |
| 4.1 | Barra de Botones |
| 4.2 | Campos de Datos |
| 4.3 | Tabla de Registros |
| 4.4 | Barra de Búsqueda |
| 5. | Operaciones Básicas |
| 5.1 | Registrar un Nuevo Material |
| 5.2 | Editar un Registro Existente |
| 5.3 | Eliminar un Registro |
| 5.4 | Buscar Materiales |
| 5.5 | Imprimir Listado |
| 6. | Atajos de Teclado |
| 7. | Solución de Problemas |
| 8. | Preguntas Frecuentes |

# 1. Introducción

El **Módulo de Materiales Plásticos** del ERP VAH es una herramienta diseñada para la gestión de materiales plásticos utilizados en la fabricación de ventanas, perfiles y accesorios. Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar materiales con precio unitario.

Este manual operativo está dirigido a los **usuarios finales** del sistema: personal de ventas, cotizadores y cualquier usuario que requiera gestionar la lista de insumos plásticos.

**Funcionalidades principales:**

- Registro de nuevos materiales con Clave, Descripción y Precio unitario.
- Edición de datos de materiales existentes (incluyendo la clave).
- Eliminación directa de registros (desde los inputs, sin depender de la tabla).
- Búsqueda dinámica por clave (prefijo).
- Selección en tabla con doble clic o un solo clic (ambos cargan los datos).
- Impresión de listados a Pantalla, PDF o Impresora.
- Gestión 100% manual (no hay importación de archivos externos).

# 2. Requisitos del Sistema

Para utilizar el Módulo de Plásticos, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos:

| Componente | Requisito |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 10 o superior (64 bits) |
| Python | 3.10 o superior |
| Base de Datos | SQL Server (Express o Standard) - BD 'plasticos' |
| ODBC Driver | ODBC Driver 17 o 18 for SQL Server |
| Memoria RAM | Mínimo 4 GB (8 GB recomendado) |
| Resolución | 1366 x 768 o superior |
| Librerías Python | PyQt6, pyodbc, reportlab, win32print |

■ ***Nota:*** *Si el módulo no abre o muestra errores de conexión, verifique que SQL Server esté en ejecución y que la base de datos 'plasticos' exista.*

# 3. Inicio del Módulo

El Módulo de Plásticos se inicia desde el menú principal del ERP VAH. Al abrirlo, se muestra la pantalla principal en **estado inicial** (limpio), lista para realizar una nueva captura o buscar registros existentes.

*[Imagen pendiente: pantalla_principal.png]*

■ ***Nota:*** *La pantalla siempre inicia en blanco. Para ver los registros existentes, active el modo* ***Editar*** *o use la barra de búsqueda directamente.*

# 4. Interfaz Principal

La interfaz del módulo se divide en cuatro zonas principales:

- **Barra de Botones:** Acceso a todas las operaciones (Guardar, Editar, Eliminar, etc.).
- **Campos de Datos:** Captura de Clave, Descripción y Precio unitario.
- **Tabla de Registros:** Visualización de los materiales existentes.
- **Barra de Búsqueda:** Filtro dinámico por clave.

## 4.1 Barra de Botones

*[Imagen pendiente: botones_principales.png]*

| Botón | Función | Atajo |
|---|---|---|
| Guardar | Registra un nuevo material o guarda cambios | Ctrl+S |
| Editar | Activa el modo edición para modificar registros | — |
| Eliminar | Elimina el registro actual (cargado en inputs) | Delete |
| Limpiar | Limpia todos los campos y regresa al estado inicial | — |
| Refresh | Refresca la conexión a la base de datos (ping) | F5 |
| Imprimir | Abre diálogo para imprimir (Pantalla/PDF/Impresora) | Ctrl+P |
| Salir | Cierra el módulo | Esc |

■ ***Nota:*** *El botón **Refresh** solo prueba la conexión a la base de datos. Para ver registros, use **Editar** o la barra de búsqueda.*

## 4.2 Campos de Datos

*[Imagen pendiente: campos_datos.png]*

| Campo | Descripción | Validación |
|---|---|---|
| Clave | Identificador único del material plástico | Obligatorio, mayúsculas, máx. 20 caracteres |
| Descripción | Nombre del material (ej. PVC Blanco 6m) | Obligatorio, máx. 100 caracteres |
| Precio | Precio unitario del material | Obligatorio, mayor a 0, 2 decimales |

La tecla **Enter** avanza al siguiente campo (como Tab). El campo **Clave** se convierte automáticamente a MAYÚSCULAS.

## 4.3 Tabla de Registros

*[Imagen pendiente: tabla_registros.png]*

La tabla muestra tres columnas: **CLAVE**, **DESCRIPCIÓN** y **PRECIO**. Los registros aparecen ordenados alfabéticamente por clave. Las filas alternan colores para facilitar la lectura. **Para cargar un registro en los campos:** puede hacer **doble clic** o simplemente **un solo clic** en la fila (ambos métodos funcionan).

## 4.4 Barra de Búsqueda

*[Imagen pendiente: barra_busqueda.png]*

La barra de búsqueda se activa al entrar en modo **Editar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**: al escribir, la tabla se filtra automáticamente mostrando solo los registros cuya **clave comience** con el texto ingresado.

# 5. Operaciones Básicas

## 5.1 Registrar un Nuevo Material

**Procedimiento paso a paso:**

- Verifique que la pantalla esté en estado inicial (campos vacíos). Si no, presione **Limpiar**.
- Capture la **Clave** del material. Se convierte automáticamente a mayúsculas.
- Capture la **Descripción** del material.
- Capture el **Precio** unitario.
- Presione **Enter** para avanzar entre campos (clave → descripción → precio → Guardar).
- Haga clic en **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Información guardada con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

*[Imagen pendiente: mensaje_guardar.png]*

■ ***Nota:*** *Si la clave ya existe al salir del campo (con Enter/Tab), el sistema preguntará: 'Clave existente. ¿Deseas editarla?' Si responde NO, la pantalla se limpia.*

## 5.2 Editar un Registro Existente

**Procedimiento paso a paso:**

- Haga clic en el botón **Editar**.
- La barra de búsqueda se activa. Escriba el prefijo de la clave del material a editar.
- La tabla se filtrará mostrando las coincidencias.
- **Seleccione la fila** con un clic o doble clic (los datos se cargan automáticamente).
- Modifique la **Clave**, **Descripción** y/o **Precio** necesarios.
- Presione **Guardar** (Ctrl+S).
- Aparecerá el mensaje: **'Registro actualizado con éxito'**.
- La pantalla se limpia automáticamente.

*[Imagen pendiente: mensaje_editar.png]*

■ ***Nota:*** *Si cambia la clave y la nueva ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.*

## 5.3 Eliminar un Registro

El módulo permite eliminar directamente el registro cargado en los inputs, sin necesidad de seleccionarlo en la tabla.

**Procedimiento paso a paso:**

- Cargue el material a eliminar en los campos (buscando y seleccionando en la tabla, o escribiendo la clave).
- Haga clic en el botón **Eliminar** (o presione Delete).
- El sistema pedirá confirmación: '¿Seguro que deseas eliminar la clave X?'.
- Seleccione **Sí** para eliminar o **No** para cancelar.
- Si confirma, aparecerá el mensaje: **'Registro eliminado.'**
- La pantalla se limpia automáticamente.

*[Imagen pendiente: modo_eliminar.png]*

■■ **Precaución:** La eliminación es **permanente**. No hay papelera de reciclaje ni opción de deshacer.

## 5.4 Buscar Materiales

La búsqueda está disponible en modo **Editar**. La búsqueda es por **prefijo de clave**. Ejemplo: escribir 'PVC' mostrará 'PVC-BLANCO', 'PVC-GRIS', 'PVC-NEGRO', etc. La búsqueda es **dinámica** y los resultados se muestran en orden descendente.

## 5.5 Imprimir Listado

El módulo ofrece tres opciones de impresión:

- **Pantalla:** Muestra todos los registros en la tabla (equivale a ver el listado completo).
- **PDF:** Genera un archivo PDF con todos los materiales ordenados por clave.
- **Impresora:** Envía el PDF directamente a la impresora predeterminada.

**Procedimiento paso a paso:**

- Haga clic en el botón **Imprimir** (Ctrl+P).
- Seleccione la opción deseada (Pantalla, PDF o Impresora).
- Si elige **PDF**, seleccione la ruta y nombre del archivo.
- Si elige **Impresora**, el PDF se envía automáticamente a la impresora predeterminada.

- El listado incluye: Clave, Descripción y Precio unitario.

*[Imagen pendiente: impresion_dialog.png]*

# 6. Atajos de Teclado

El módulo incluye los siguientes atajos de teclado para agilizar las operaciones:

| Atajo | Acción |
|---|---|
| Ctrl+S | Guardar material |
| Ctrl+F | Activar búsqueda (si está en modo Editar) |
| Ctrl+P | Abrir diálogo de impresión |
| Delete | Eliminar registro actual (cargado en inputs) |
| F5 | Refresh (probar conexión a BD) |
| Esc | Salir del módulo |
| Enter | Avanzar al siguiente campo (como Tab) |
| Shift+Tab | Retroceder al campo anterior |
| Clic en fila | Cargar registro automáticamente (doble clic o un solo clic) |

# 7. Solución de Problemas

## Problema: El módulo no abre o muestra error de importación

**Soluciones:**

- Verifique que Python 3.10+ esté instalado.
- Ejecute: `pip install PyQt6 pyodbc reportlab`
- Revise que SQL Server esté en ejecución.
- Verifique que la base de datos 'plasticos' exista.

## Problema: Error de conexión a la base de datos

**Soluciones:**

- Verifique que el servicio SQL Server esté iniciado.
- Confirme que la base de datos 'plasticos' exista.
- Revise que ODBC Driver 17/18 esté instalado.
- Verifique la cadena de conexión en D:\vah\materiales\plasticos\db_manager.py

## Problema: No se puede guardar un material

**Soluciones:**

- Verifique que la **Clave** y **Descripción** no estén vacías.
- Verifique que el **Precio** sea mayor a 0.
- Si la clave ya existe, use una clave diferente o edite el registro existente.

## Problema: No aparecen materiales en la tabla al buscar

**Soluciones:**

- Asegúrese de estar en modo **Editar**.
- Escriba el **prefijo** de la clave (ej. 'PVC' para claves que empiecen con PVC).
- Use la opción **Imprimir** → Pantalla para ver todos los registros.

## Problema: La impresión a impresora no funciona

**Soluciones:**

- Verifique que haya una impresora predeterminada configurada en Windows.
- Asegúrese de tener instalado pywin32: `pip install pywin32`
- Si la impresora es PDF, la impresión fallará. Conecte una impresora física.

# 8. Preguntas Frecuentes

## P: ¿Puedo modificar la CLAVE de un material existente?

**R:** Sí. En modo edición, el campo Clave está habilitado y puede modificarse. Si la nueva clave ya existe, el sistema mostrará un mensaje de duplicidad.

## P: ¿Cómo elimino un material sin tener que seleccionarlo en la tabla?

**R:** El módulo permite eliminar directamente el registro cargado en los inputs. Simplemente escriba o seleccione la clave en los campos y presione **Eliminar** (Delete).

## P: ¿Cómo selecciono un registro para editar?

**R:** Puede hacer **doble clic** en la fila de la tabla o simplemente **un solo clic** (ambos métodos cargan los datos en los campos superiores).

## P: ¿Qué significa el botón 'Refresh'?

**R:** Solo prueba la conexión a la base de datos (realiza una consulta de prueba). NO llena la tabla. Para ver datos, use **Editar** o la barra de búsqueda.

## P: ¿Cómo exporto la lista de materiales a Excel?

**R:** Actualmente, la exportación directa a Excel no está disponible. Puede imprimir a PDF o usar la opción Pantalla para ver el listado completo.

## P: ¿El módulo permite importar desde Excel o PDF?

**R:** No. Este módulo está diseñado para gestión 100% manual. Todos los registros deben capturarse directamente en la interfaz.

— Fin del Manual Operativo —

Documento generado el 22/05/2026 | Versión 1.0
VAH ERP © Todos los derechos reservados